Control de flujo

Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation · UiPath Studio

Documento	Control de flujo
ID	2.1.A-04
Nivel	Básico
Versión	1.0, noviembre de 2026
Dirigido por	Mery Helen Pesantes Espinoza
Elaboró	_____

1. Tipos de flujo

Cada archivo `.xaml` organiza sus actividades de una de estas formas:

Tipo	Cómo funciona
Secuencia	Las actividades se ejecutan una tras otra, de arriba hacia abajo. Es la más usada.
Diagrama de flujo	Las actividades se unen con flechas. Sirve cuando hay muchas decisiones.
Máquina de estados	Se usa en procesos grandes con varios estados. No se ve en este nivel.

2. Decisiones

La actividad **Si** (If) revisa una condición. Si se cumple ejecuta lo que está en **Entonces**, y si no, lo que está en **De lo contrario**. Las condiciones se escriben con =, <>, <, <=, > y >=, y se pueden juntar con `AndAlso` (las dos se cumplen) u `OrElse` (se cumple alguna).

Actividad	Para qué sirve	Ejemplo
Si (If)	Elegir entre dos caminos.	`edad >= 18`
Cambiar (Switch)	Elegir según un valor exacto.	`turno`
Decisión de flujo	Igual que Si, pero en un diagrama de flujo.	`ef >= 0.95`

3. Ciclos

Actividad	Para qué sirve
Para cada (For Each)	Repite las actividades una vez por cada elemento de una lista. El elemento actual se llama `currentItem`.
Mientras (While)	Repite mientras se cumpla una condición.
Hacer mientras (Do While)	Igual que Mientras, pero se ejecuta por lo menos una vez.

4. Ejemplo: clasificador de bonos

Este ejemplo usa la escala del Bono de Productividad. El bot revisa una lista de efectividades, calcula el bono de cada una y al final suma el total.

Efectividad	Bono
Menos de 90 %	$0
De 90 % a menos de 95 %	$250
De 95 % a menos de 100 %	$350
100 %	$500

Primero se crean estas variables en el Gestor de datos:

Nombre	Tipo	Valor predeterminado
`efectividades`	Array of [T], Double	`{0.89, 0.93, 0.95, 0.97, 1.0}`
`bono`	Int32	
`total`	Int32	`0`

Después se arma el flujo:

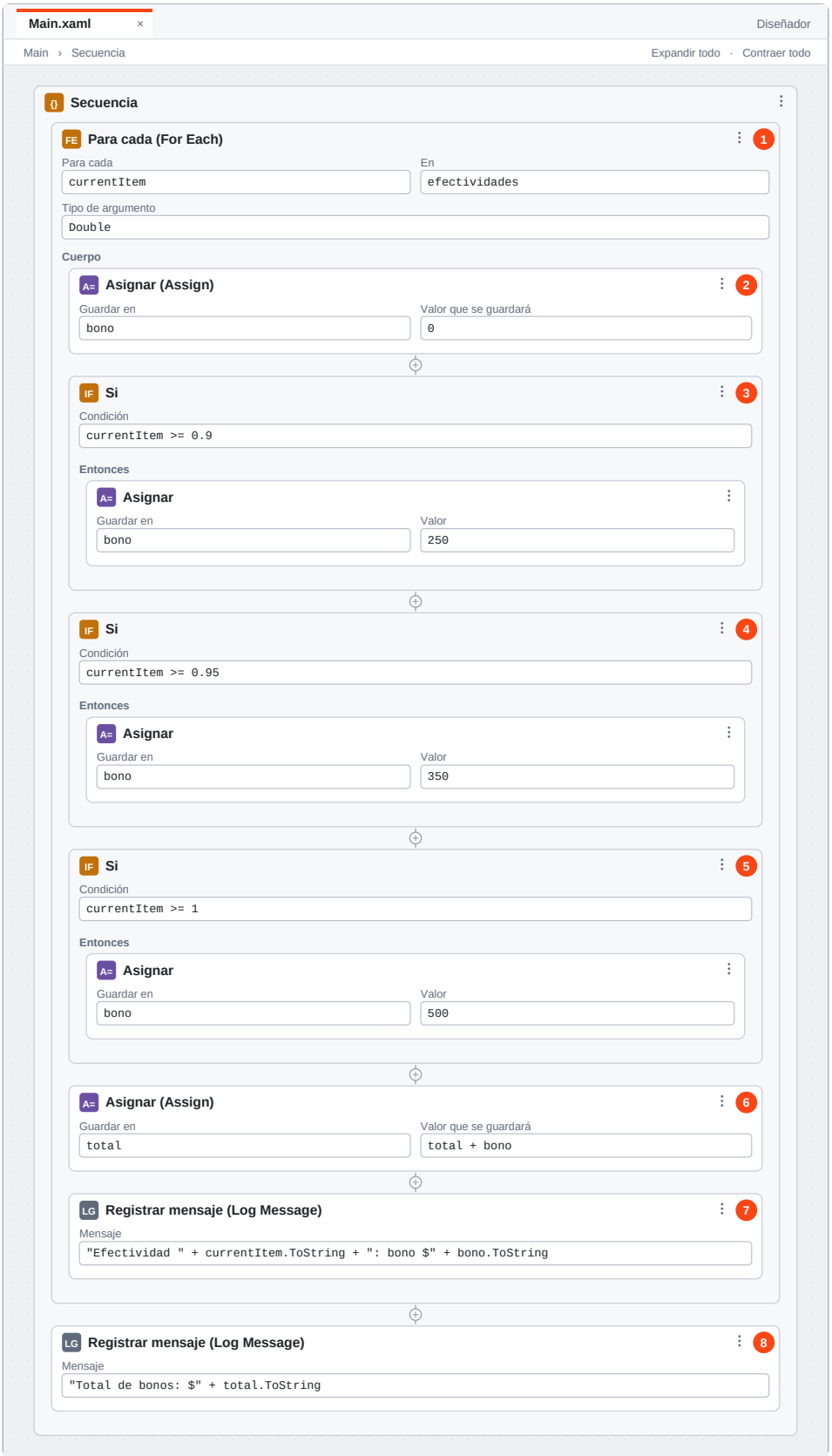


Figura 1. Flujo del clasificador de bonos.

1. **Para cada** recorre la lista. En **Tipo de argumento** se elige `Double`.
2. El bono regresa a 0 antes de revisar cada efectividad.
3. Si es 90 % o más, el bono es $250.
4. Si es 95 % o más, cambia a $350.
5. Si es 100 %, cambia a $500.
6. Se suma el bono al total.
7. Se registra el bono de cada efectividad.
8. Al terminar la lista se registra el total.

Al ejecutarlo, en el panel Salida aparece:

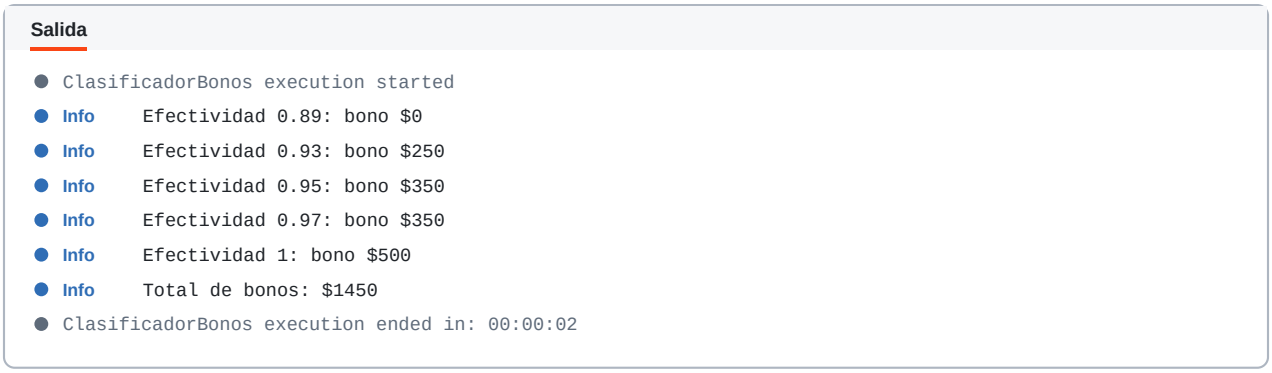


Figura 2. Resultado del clasificador en el panel Salida.

La misma regla también se puede hacer con un diagrama de flujo:

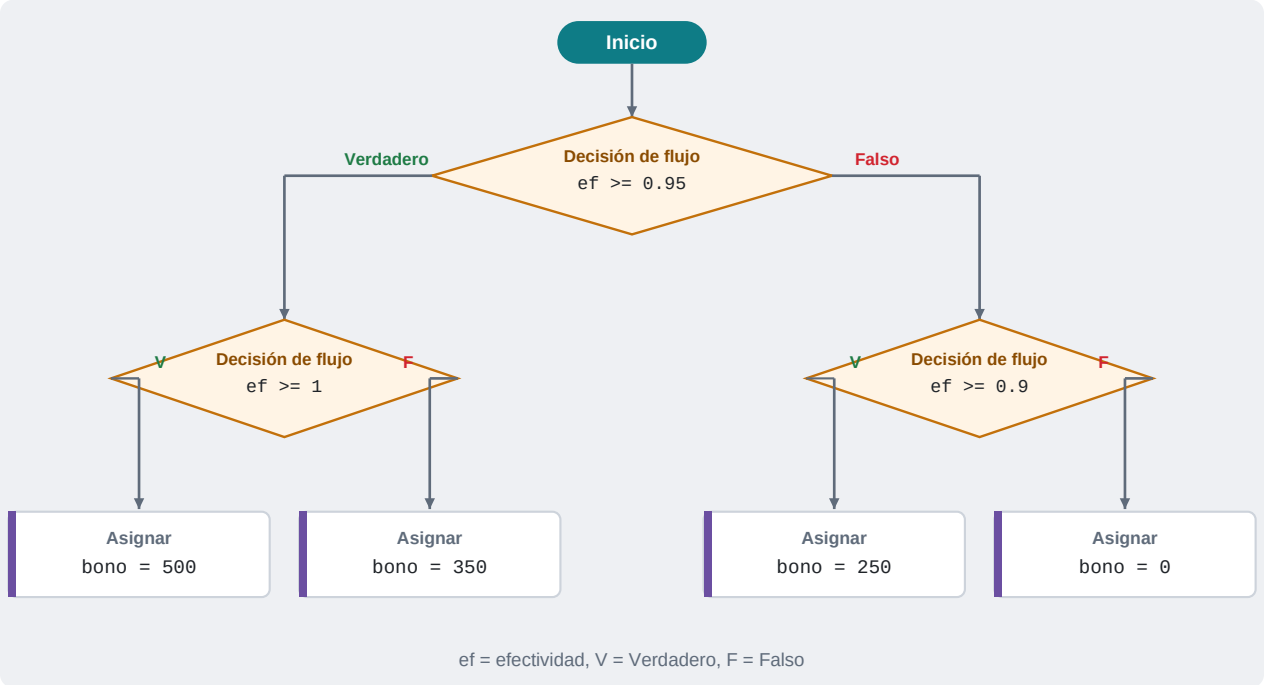


Figura 3. La misma regla como diagrama de flujo.

5. Manejo de errores

Si una actividad falla, el bot se detiene. Con **Intentar capturar** (Try Catch) se puede decidir qué hacer cuando pasa un error. Tiene tres partes:

- **Intentar**: las actividades que pueden fallar.
- **Capturas**: lo que se hace si fallan. Con `System.Exception` se atrapa cualquier error.
- **Finalmente**: lo que se hace siempre, falle o no.

Por ejemplo, si la persona escribe letras donde se esperaba un número:

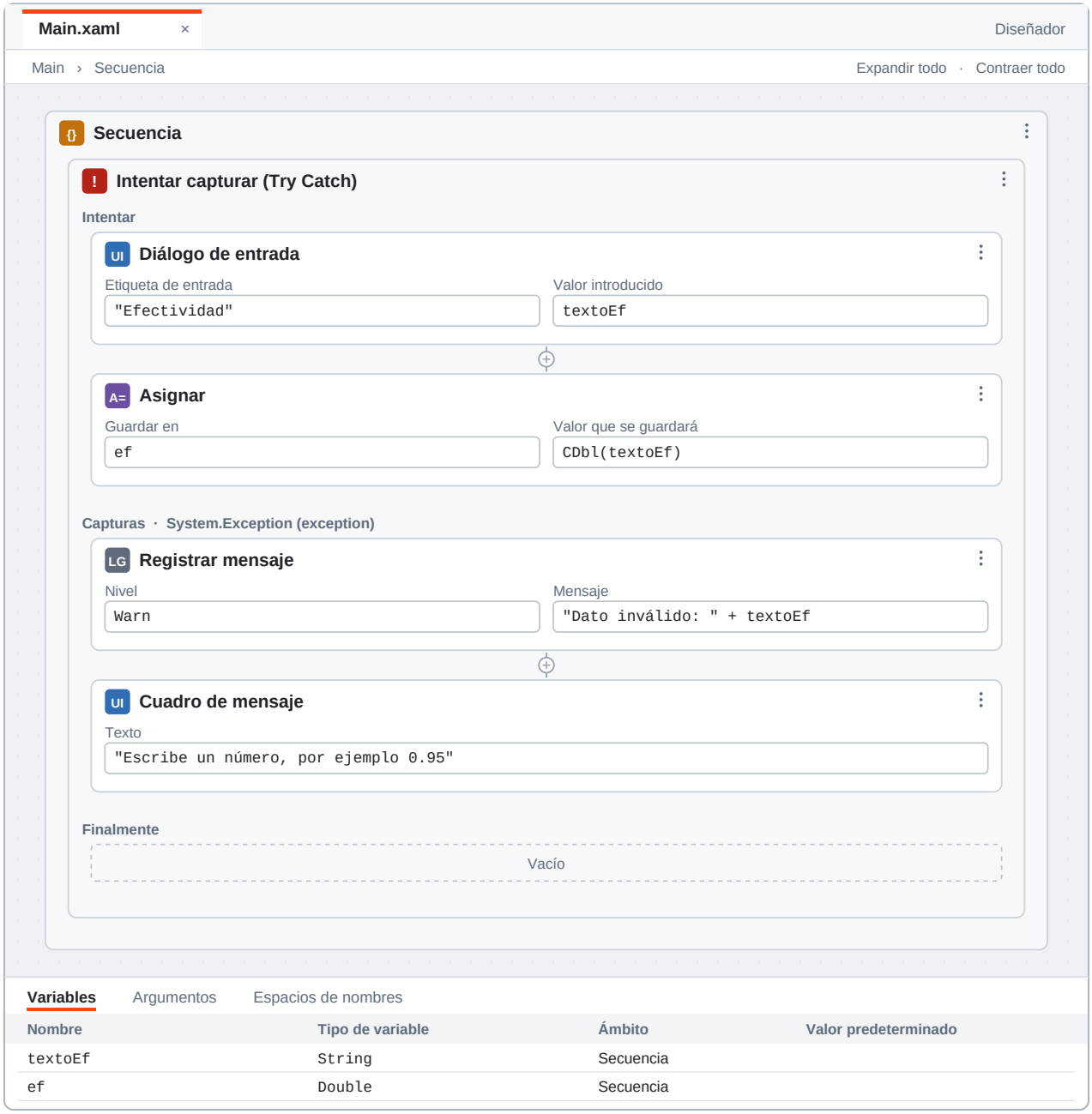


Figura 4. Uso de Intentar capturar para validar un dato.

Referencias

- Diseño de flujos de trabajo: https://docs.uipath.com/studio/standalone/latest/user-guide/workflow-design